



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 1:
**CASO DE NEGOCIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO CON
INTEGRACIÓN DE PORTAL INFORMATIVO Y CHATBOT INTERACTIVO CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE
DATOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL (AJUPTTEL), REGIÓN CARABOBO**

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Dr. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

Un documento de Caso de negocio, es un escrito que justifica la inversión en un proyecto de software, demostrando que los beneficios estimados del proyecto, superan los riesgos y costos relacionados al mismo.

Este documento de Caso de negocio, del proyecto denominado: Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil (AJUPTTEL), Región Carabobo,, tiene el propósito de mostrar la relación Costo-riesgo-beneficio de este proyecto, para demostrar el alcance de este proyecto y de qué forma esta inversión en el desarrollo de este software, se justifica para traer un beneficio significativo a sus asociados.

CASO DE NEGOCIO

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)
Nombre del proyecto	Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la Optimización de la Gestión de Datos de la Asociación Civil (Ajuptel), Región Carabobo
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa
Patrocinador	Sr. Medardo Guerrero - Presidente de AJUPTTEL CARABOBO.
Propósito / Justificación	
La Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL) enfrenta actualmente una gestión de datos fragmentada, basada en procesos manuales con hojas de cálculo de Microsoft Excel, lo que limita su capacidad de atención y eficiencia. Esta realidad se manifiesta en: 1. Lentitud operativa: Tiempos excesivos para ingresar, consultar, actualizar o imprimir datos de los más de 700 miembros (asociados, personal y voluntarios). 2. Riesgo de seguridad: Exposición constante a pérdida de información, errores humanos, duplicidad de datos y posible filtración de información sensible de los agremiados (adultos mayores). 3. Insatisfacción generalizada: Quejas crecientes de los asociados por la lentitud en la respuesta a sus solicitudes y la falta de información oportuna. 4. Limitaciones de crecimiento: Escasas posibilidades para prestar servicios de vanguardia o mejorar la comunicación con los agremiados debido a la precariedad tecnológica. Aunado a esta situación carece de un canal de información centralizado institucional, para informar a los asociados, sobre las informaciones relevantes de la asociación lo que genera desinformación, y retrasos en el acceso a la información sobre trámites y gestiones de salud, que son de vital importancia para sus asociados. En la primera fase del proyecto, se realizaron avances para ir mitigando el principal problema de la gestión de datos manual, implementando Software de Escritorio para gestión de datos básicos con acceso vía navegador en red local (LAN), para gestión de datos básica, y generación de reportes básicos tipo lista únicamente. En su primera fase, solo tenían acceso los usuarios con roles: ejecutivo, operacional y administrador, a través del Panel de dashboard básico para registrar y consultar datos de asociados, voceros, y familiares. Este proyecto desarrollado en su segunda fase, tiene el propósito de optimizar la gestión de datos de los asociados, mediante la implementación de un sistema de información moderno de gestión de datos, que centralizará, administrará y protegerá los datos de la Asociación. Se justifica estratégicamente, dado una gestión de datos eficiente, reduce los tiempos de espera, facilita la generación de reportes que contribuyen a la toma de decisiones y consecuentemente, para sus asociados, se traduce en una atención más rápida, digna y de calidad.	

Esta solución tecnológica, es una necesidad imperiosa para la supervivencia y relevancia de AJUPTTEL en un mundo cada vez más digitalizado, donde los adultos mayores no pueden quedar relegados de la tecnología.

Antecedentes

La Asociación Civil de Trabajadores Jubilados y Pensionados de las Telecomunicaciones del Estado Carabobo (AJUPTTEL-CARABOBO) fue fundada el 02 de junio de 1981. Desde entonces, ha operado con procesos manuales y sistemas desconectados para gestionar la información de sus agremiados.

Actualmente, la asociación cuenta con una plataforma tecnológica compuesta por 5 computadoras (4 con Windows 7 y 1 con Windows 10) y una red de internet ABA CANTV. Sin embargo, carece de un servidor dedicado y de cualquier tipo de software de gestión de datos. Toda la información de los más de 600 asociados y 107 sobrevivientes se almacena en archivos de Microsoft Excel dispersos en diferentes equipos.

Esta situación ha generado históricamente:

- Dificultad para realizar consultas rápidas.
- Errores frecuentes en la digitación y actualización de datos.
- Pérdida de información sensible.
- Incapacidad para generar reportes confiables para la toma de decisiones de la junta directiva.
- Creciente descontento de los asociados por la lentitud y falta de transparencia en los procesos.

Aunado a esta situación, carecen de un canal de información centralizado, para informar sobre los eventos e informaciones de relevancia de la institución generando desinformación, entre sus asociados.

En el 2024, se dieron los primeros pasos para la automatización de la gestión de datos, mediante la creación de un Software de Escritorio para gestión de datos básicos, con acceso vía navegador en red local (LAN), para gestión de datos básica, y generación de reportes básicos tipo lista únicamente. En esta fase, solo tenían acceso los usuarios con roles: ejecutivo, operacional y administrador, a través del Panel de dashboard básico para registrar y consultar datos de asociados, voceros, y familiares.

En ese instante se dieron las recomendaciones técnicas por parte del equipo de desarrollo del software, de hacer un plan presupuestario, que permitiera la implementación de un software web más robusto, para gestionar los datos e información de forma más eficiente y segura, y la creación de un portal institucional, que permitiera dar una respuesta más efectiva a sus necesidades, lo cual fue aprobado por la junta directiva en el año 2026, dando como resultado el desarrollo del sistema en su fase dos.

Objetivos del negocio

Desarrollar un sistema de información web responsive que permita:

1. **Centralizar la información** de todos los asociados, jubilados, sobrevivientes, familiares, voceros y proveedores en una única base de datos relacional (MySQL), eliminando la dispersión actual en hojas de Excel.
2. **Automatizar los procesos de gestión de datos**, implementando un CRUD completo (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) que sea fácil de usar para el personal administrativo.

3. **Garantizar la seguridad de la información** mediante un sistema de autenticación por roles (RBAC) que diferencie entre Supervisores, Ejecutivos, Operacionales y Asociados.
4. **Mejorar la comunicación con los asociados** a través de un sistema web responsive accesible desde un computador o un smartphone, que les permita consultar su información personal, recibir notificaciones y escanear/enviar documentos.
5. **Facilitar la toma de decisiones** mediante la generación de reportes y estadísticas en tiempo real sobre la composición y necesidades de la membresía.
6. **Digitalizar los procesos documentales**, permitiendo la importación/exportación de datos desde Excel y PDF, así como el escaneo de documentos desde dispositivos móviles.

Resultados esperados del proyecto / beneficios

Eficiencia operativa inmediata:

- Reducción significativa en los tiempos de gestión administrativa mediante la digitalización de procesos de consulta, registro y actualización de información.
- Disminución de errores y duplicidad de registros gracias a mecanismos automatizados de validación y control de datos.
- Optimización de la atención a los asociados mediante procesos administrativos más ágiles y organizados.

Mejora en experiencia de usuario:

- Aumento en la satisfacción de los asociados (adultos mayores) al poder consultar su información de forma rápida y autónoma.
- Reducción en los tiempos de respuesta a solicitudes relacionadas con servicios, documentos y consultas administrativas.
- Disponibilidad de acceso a información y servicios mediante una plataforma web accesible desde distintos dispositivos
- Promoción de la inclusión digital de adultos mayores mediante interfaces intuitivas y asistencia virtual basada en inteligencia artificial.

Gestión de recursos mejorada:

- Centralización y mejor control de la información de asociados mediante una plataforma digital con historial de modificaciones y control de accesos.
- Reducción del tiempo requerido para trámites documentales mediante herramientas de escaneo y gestión digital de documentos.
- Mejora en el seguimiento y organización de documentos asociados a cada usuario mediante bandejas digitales personalizadas.

Capacidad operativa incrementada:

- Capacidad de administrar un mayor volumen de asociados sin incrementar significativamente la carga operativa administrativa.
- Reducción en los tiempos de generación y consulta de reportes administrativos.

Disponibilidad oportuna de información para la Junta Directiva y personal autorizado.

Análisis FODA

Contexto Interno:

FORTALEZAS (Internas / Positivo)

- Junta directiva comprometida con la mejora de la calidad del servicio.

- Personal con conocimiento básico de herramientas ofimáticas, dispuesto a aprender.
- Existencia de un departamento de tecnología (liderado por el Ing. Gabriel Falcón) que puede dar soporte futuro.
- Infraestructura de hardware básica pero funcional (5 equipos, red interna, internet).
- Voluntariado activo (7 damas y aliados) que apoya en labores sociales.

DEBILIDADES (Internas / Negativo)

- Procesos administrativos manuales y obsoletos (basados en Excel).
- Falta de un sistema unificado de información y base de datos centralizada.
- Resistencia natural al cambio por parte de algunos empleados y asociados mayores.
- Equipos de cómputo obsoletos (Windows 7) que podrían limitar el rendimiento de software moderno.
- Ausencia de un servidor dedicado y políticas de mantenimiento de hardware/software.

Contexto Externo:

OPORTUNIDADES (Externas / Positivo)

- Creciente disponibilidad de tecnologías cloud de bajo costo (VPS, hosting).
- Existencia de programas de financiamiento o apoyo tecnológico para asociaciones sin fines de lucro.
- Alianzas con universidades (como la UNETI) para proyectos socio-tecnológicos.
- Posibilidad de replicar el sistema en otras 23 asociaciones de AJUPTTEL a nivel nacional.
- Tendencia global a la digitalización de servicios para la tercera edad.

AMENAZAS (Externas / Negativo)

- Situación económica del país que podría afectar la disponibilidad de recursos para renovar hardware.
- Cambios en las políticas de CANTV o en la contratación colectiva que afecten a los jubilados.
- Inestabilidad en los servicios públicos (electricidad, internet) que afecten la disponibilidad del sistema.
- Competencia de otras asociaciones que ya hayan implementado soluciones tecnológicas.
- Riesgos de ciberseguridad si el sistema no se implementa con los debidos protocolos.

Riesgos identificados

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Resistencia al cambio del personal administrativo y asociados.	Alta	Alto	• Realizar campañas de concientización sobre los beneficios del sistema. • Involucrar a los usuarios durante las revisiones de sprints (Sprint Review). • Ejecutar capacitaciones y elaborar manuales de usuario.

Complejidad en la migración de datos históricos desde archivos en Excel.	Alta	Alto	• Desarrollar herramientas de importación masiva con validaciones automáticas. • Realizar limpieza y normalización previa de datos. • Ejecutar pruebas piloto con subconjuntos de información.
Sobreestimación de la capacidad del equipo de desarrollo.	Media	Medio	• Aplicar metodología Scrum para monitorear el progreso del proyecto. • Priorizar funcionalidades críticas mediante enfoque MVP. • Mantener comunicación continua con el Product Owner.
Cambios en los requisitos durante el desarrollo.	Media	Medio	• Gestionar los cambios mediante un Product Backlog priorizado y controlado por el Product Owner. • Evaluar la factibilidad e impacto de nuevos requisitos antes de su incorporación al proyecto. • Evitar modificaciones al alcance durante la ejecución de un Sprint activo, salvo casos excepcionales previamente evaluados.
Problemas técnicos con las tecnologías seleccionadas.	Bajo	Medio	• Iniciar Sprint 0 de investigación y configuración. • Realizar validaciones técnicas y pruebas tempranas del entorno de desarrollo. • Utilizar herramientas de contenedorización para garantizar consistencia entre entornos.
Interrupciones en servicios de electricidad o conectividad	Medio	Medio	• Establecer medidas de contingencia operativa ante fallas de servicios públicos. • Recomendar mecanismos de respaldo energético y conectividad alternativa.

Incremento en costos de infraestructura o alojamiento	Bajo	Bajo	• Evaluar opciones de hosting acordes al presupuesto del proyecto. • Monitorear periódicamente los costos operativos de infraestructura.
--	------	------	---

Estimaciones de tiempo, Esfuerzo y costo			
SERVICIOS PROFESIONALES	HORAS TRABAJO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTALES
Product Owner TSU. Nattier Caraballo	150 horas	\$20.00 /hora	\$3.000,00
Scrum Master TSU. Cindia López	250 horas	\$25.00 /hora	\$6.250,00
Desarrollador Full-Stack 1 TSU. Luis F. Mujica	500 horas	\$15,00 /hora	\$7.500,00
Desarrollador Full-Stack 2 TSU. Jorge L. Linares	500 horas	\$15,00 /hora	\$7,500.00
Subtotal Servicios Profesionales	1.400 horas		\$24.250,00
SERVICIOS NO PROFESIONALES	TIEMPO (SEMANAS)	PRECIO UNITARIO	SUBTOTALES
Servicios Básicos			
• Energía eléctrica / Internet (4 personas)	16 semanas	\$25,00 /semana	\$1.600,00
• Plan de datos móviles (comunicación)	16 semanas	\$10,00 /semana	\$640,00
Infraestructura de Producción (Anualizado)			
• Hosting Compartido (Plan Básico cPanel)	12 meses	\$6.4 /mes	\$76,80
• Nombre de dominio (.org)	1 año	\$15,00 (único)	\$15,00
• Certificado SSL (Let's Encrypt)	1 año	\$0,00	\$0,00
• Almacenamiento Cloud (para documentos escaneados)	12 meses	\$5,00 /mes	\$60,00
Servicios de Terceros			
• Email transaccional (SendGrid/Mailgun – nivel gratuito)	16 semanas	\$0,00	\$0,00
• Botpress (agente conversacional, nivel gratuito)	16 semanas	\$0,00	\$0,00
Materiales y suministros			
• Papelería, tinta, reuniones con stakeholders	16 semanas	\$20,00 /semana	\$320,00

Capacitación			
• Talleres para personal administrativo y asociados	2 talleres	\$150.00 /taller	\$300,00
Subtotal Servicios No Profesionales			\$2240,00
Total y Contingencias			
Concepto	Monto (USD)		
Subtotal Servicios Profesionales	\$24.250,00		
Subtotal Servicios No Profesionales	\$2.240,00		
Total Costo neto del Proyecto	\$26.490,00		
Reserva de Contingencia (10%)	\$2.649,00		
Total Costo Estimado del Proyecto	\$29.139,00		